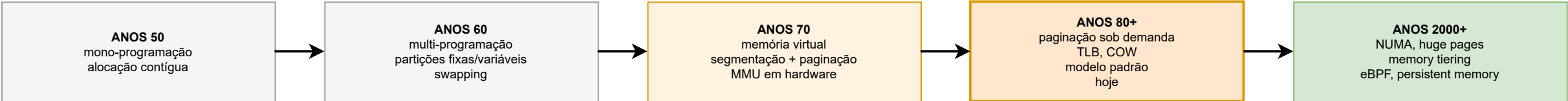


Quadro Comparativo — Técnicas de Gerenciamento de Memória

Cada técnica resolveu o problema da anterior — e introduziu outro

TÉCNICA	DEFINIÇÃO	PROBLEMA QUE RESOLVE	VANTAGEM	DESVANTAGEM	LIMITAÇÃO PRÁTICA
1. Alocação contígua (anos 50)	Cada processo ocupa um único bloco contíguo de RAM. Proteção via registradores base + limite.	Simplicidade de implementação em sistemas mono-programados.	Acesso direto sem indireção. Relocação simples.	Inflexível: processo cresce e não cabe; outro processo bloqueia espaço adjacente.	Inutilizável para multiprogramação real.
2. Partições fixas (anos 60)	RAM dividida em N partições de tamanho pré-definido em boot; cada processo ocupa uma.	Permitir vários processos simultaneamente.	Implementação simples (tabela fixa). Proteção fácil.	Fragmentação interna grave: processo menor que a partição desperdiça o resto.	Tamanho escolhido em boot — sem flexibilidade para cargas variadas.
3. Partições variáveis (anos 60)	Partições criadas/destruídas dinamicamente conforme processos chegam e saem.	Eliminar fragmentação interna das partições fixas.	Cada processo recebe exatamente o que precisa.	Fragmentação externa: buracos pequenos entre processos que não cabem nada novo.	Exige compactação periódica (cara) ou first/best/worst-fit.
4. Swapping (anos 60–70)	Processos inteiros movidos entre RAM e disco quando há pressão de memória.	Rodar mais processos do que cabem em RAM.	Aumenta número de processos suportados.	Trocar processo inteiro custa caro (segundos); processo fica todo parado durante swap.	Sozinho não escala. Hoje, mecanismo combinado com paginação (swap por página).
5. Paginação ★ MODELO ATUAL ★ (anos 70+)	Espaço virtual e físico divididos em blocos de tamanho fixo (páginas/frames). Qualquer página vai em qualquer frame, via tabela hierárquica.	Eliminar fragmentação externa. Permitir alocação não-contígua e memória virtual.	Sem fragmentação externa. Permite memória virtual, swap por página, proteção fina, COW, sharing.	Pequena fragmentação interna (última página). Overhead de tabela e TLB miss.	Exige MMU em hardware. Tabelas grandes precisam ser hierárquicas.
6. Segmentação (anos 70)	Memória vista como conjunto de segmentos lógicos (código, dados, pilha) de tamanho variável, cada um com base+limite.	Refletir a estrutura lógica do programa no layout de memória.	Compartilhamento e proteção naturais por segmento.	Fragmentação externa entre segmentos. Lógica complexa.	Abandonada como técnica única. Combinada com paginação em alguns x86 antigos.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



Padrão da evolução: cada técnica resolveu uma fragmentação ou rigidez da anterior. A paginação venceu porque trocou fragmentação externa (grave, exige compactação) por fragmentação interna (pequena, previsível, limitada à última página) — e abriu o caminho para memória virtual, COW, swap fino, mmap e tudo o que a Seção 9 mostra que o Linux faz hoje.